Vertiefungsvorträge zur Produktbewertung

Sparkling Science Projekt

Ecoproduct for Youth

Entwicklung einer Methodik zur nachhaltigen Produktbewertung für Jugendliche

DI Hesam Ostad
Institut für Konstruktionswissenschaften
Forschungsbereich ECODESIGN, TU Wien

BMWF Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

KULTUR Kontakt AUSTRIA



Reden wir über Nachhaltigkeit:

Was sollte ich vor dem Kauf von Elektronikprodukten bedenken?

Welche Indizien gibt es?

Herkunftsland – regionales Produkt? – Welcher Transport ist notwendig?

Wie sind die Arbeitsbedingungen im Herstellerland?

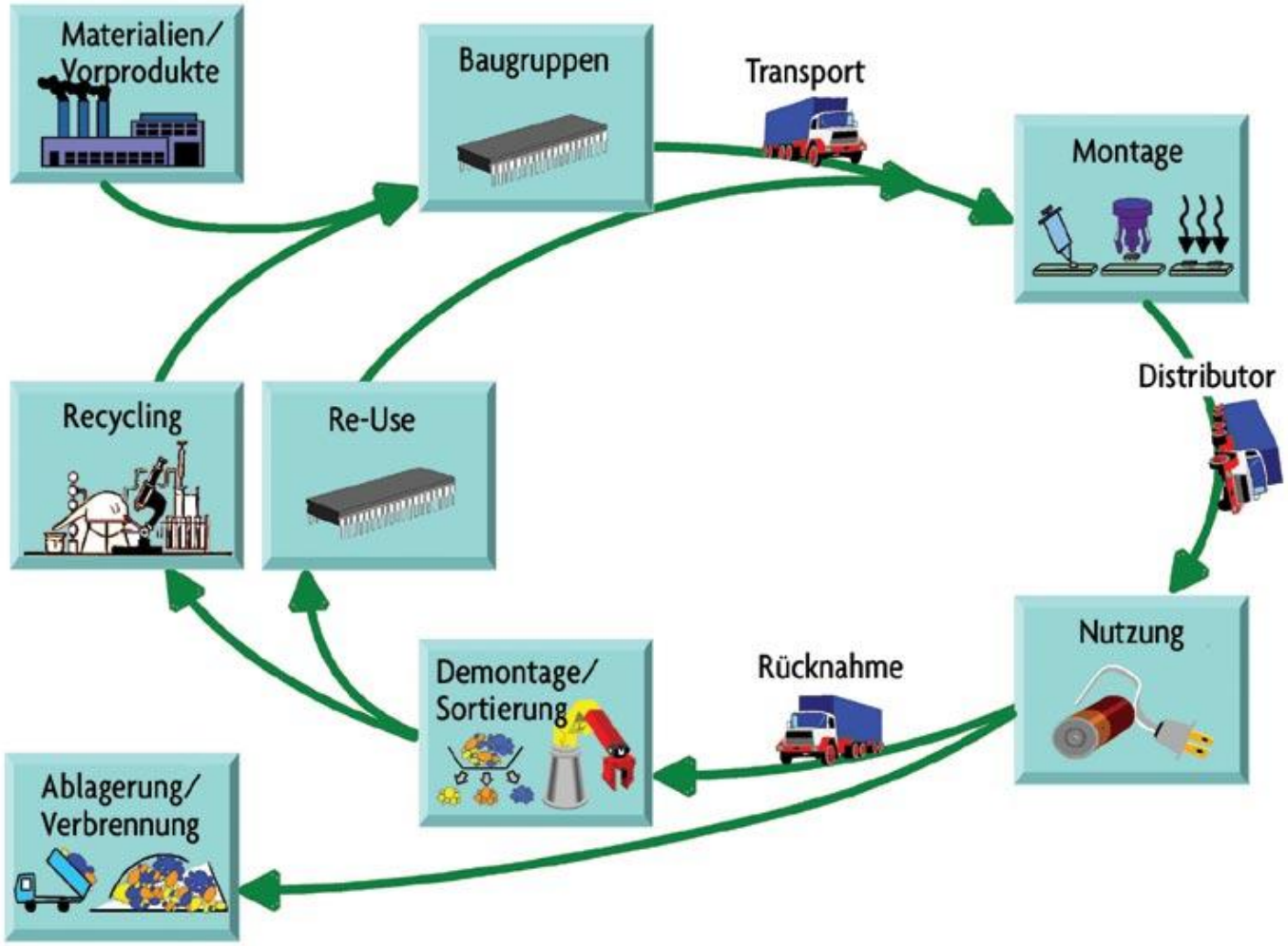
Nutzungsphase: Wie hoch ist der Energieverbrauch?

Reparierbarkeit: ist Reparatur möglich oder muss ich neues Produkt kaufen? Kann ich das Produkt aufrüsten?

Recycling: Kann das Produkt rezykliert werden?

Aber auch Preis: wer zahlt die wirklichen Kosten für die niedrigen Preise?

Lebenszyklus Elektronikprodukt



Ökologischer Rucksack

Rucksack-Faktor: Wie viel Kilogramm Brennstoffe und Material aus der Natur entnommen wurden, um ein Kilogramm Grundmaterial zu erhalten.

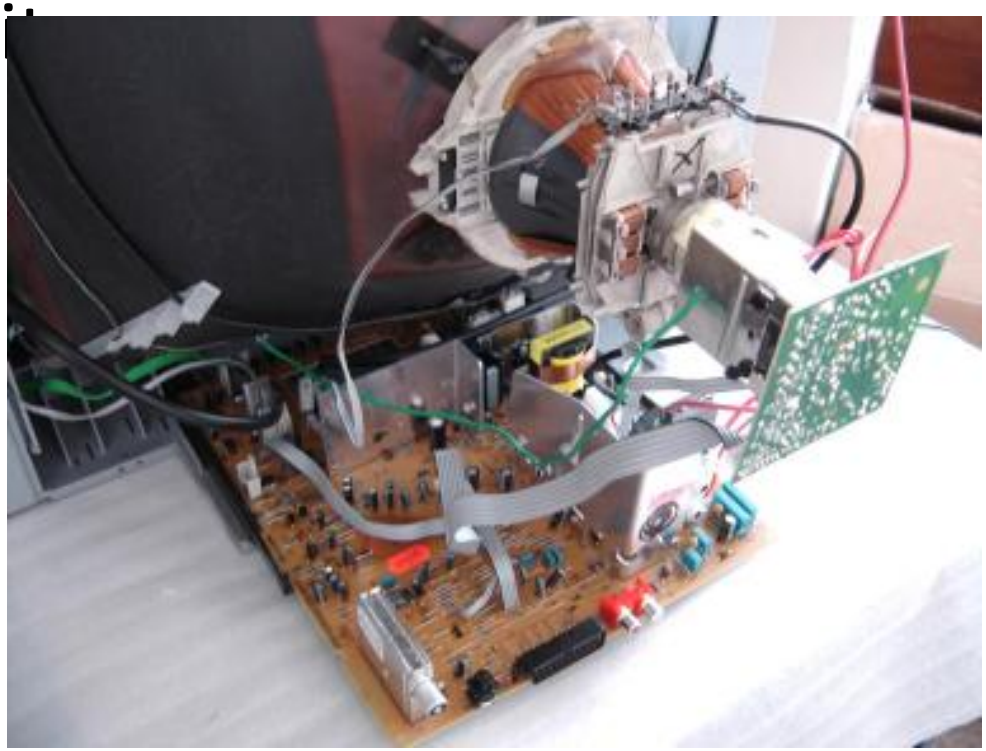
Bsp.: 5 für Kunststoffe, 15 für Papier, 85 für Aluminium, 500 für Kupfer und 550.000 für Gold

- CD wiegt rund 40kg, Röhrenmonitor etwa 1,5 Tonnen mehr!

Wo kommen die Rohstoffe für meine Elektronikprodukte eigentlich her?

Rohstoffgewinnung

- Nachfrage nach Metallen (wie Kobalt, Zinn oder Platin) für unsere IT-Produkte steigt weltwei



Rohstoffgewinnung





- mehr als die Hälfte des weltweiten Kobalts wird in Bergwerken in Afrika gefördert
- wichtiger Bestandteil von wiederaufladbaren Batterien für Mobiltelefone, Laptops und MP3-Player

Kobaltminen in Südafrika

- **Untragbare Arbeitsbedingungen** (Unfälle, Berufskrankheiten) und **Billiglöhne**
- Kobalterz radioaktiv
- **Kinderarbeit** in den Minen (jeder 3. Arbeiter unter 18 Jahren)
- **Verseuchte Böden und verschmutztes Wasser** zerstören Lebensgrundlage der restlichen Bevölkerung (z.B. Bauern)

Unter welche Bedingungen werden Elektronikprodukte produziert?

Produktion

- Elektronikprodukte bestehen aus einer **Vielzahl von Komponenten und komplexen Strukturen**
- Rohstoffgewinnung, Verarbeitung und Produktion auf verschiedenen Kontinenten
- **Hohes Transportaufkommen** und **schlechte Kontrolle der Produktionskette**

Mobiltelefon-Manufaktur China

- Die Hälfte aller weltweiten Mobiltelefone wird in China produziert
- Liefert Komponenten für die „big five“: Nokia, Samsung, Motorola, LG und Sony Ericsson
- Pro Sekunde 36 Mobiltelefone hergestellt (2





Probleme in den Manufakturen

- **Geringe Löhne** (weniger als 25Cent/Stunde)
  Mindestlohn 120€ pro Monat, durchschnittliche Lebenserhaltungskosten für Familie aber 320€
- **Exzessive Arbeitszeiten**
  Arbeit bis Produktionsquote erreicht, unbezahlte Überstunden, keine freien Tage, 80 Stunden pro Woche in Hochsaison
- **Sicherheits- und Gesundheitsprobleme**
  Z.B. ungeschützter Einsatz von Chemikalien
- **Verbot unabhängiger Gewerkschaften** zur Sicherung der Arbeitsrechte

Make IT fair!

makeITfair ist eine Kampagne von europäischen Organisationen, die unfaire Praktiken in der Lieferkette der IT-Produkte ändern wollen



"Die Leute sollten sich nicht vom schönen Aussehen der Produkte blenden lassen, sondern auch an die Arbeiter denken, die hinter diesen Produkten stehen."

Siu, 20, Elektronikarbeiterin in China

„Die graue Stadt“ – Folgen des Wirtschaftswachstums



- Luftverschmutzung in Peking an manchen Tagen so stark, dass man nur wenige Meter sehen kann

Wie kann ich die richtige Kaufentscheidung treffen?

Konsum

- Achte beim Kauf von neuen Elektronikgeräten auf geprüfte **Umweltzeichen** und informiere dich über deren **Auszeichnungskriterien**



Blauer Engel



Österreichisches Umweltzeichen



EU Blume



TCO Siegel

Bsp. Energy Star - Gütesiegel

Programm der EU für Strom sparende Bürogeräte

- Norm für Energieeffizienz nach Stand der Technik



Notebooks, Spielkonsolen, PCs etc. müssen
bestimmte Leistung in den 3 Betriebszuständen
Leerlauf, Ruhemodus und Stand-by-Modus erfüllen
+ voreingestellte Stromsparfunktion besitzen

Wo kann ich sonst nachschauen?

Bedienungsanleitung - Informationen zu Umweltauswirkungen des Produktes

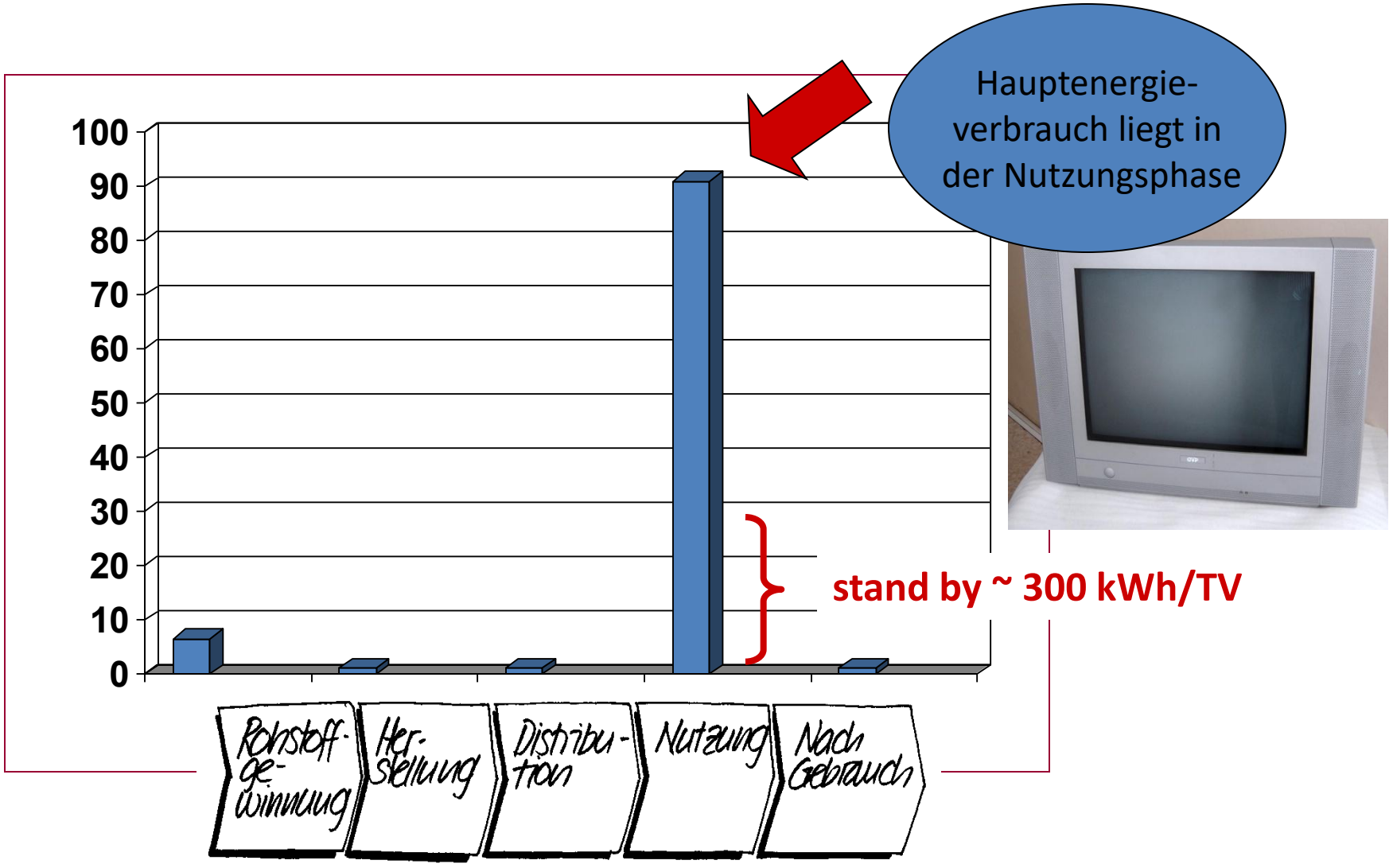
Herstellerangaben

Corporate Social Responsibility (CSR) Reports der Herstellfirmen

Sonst: Umweltbewertung des Produktes

Welche Auswirkungen haben Elektronikprodukte in der Nutzungsphase und wie kann ich diese positiv beeinflussen?

Umweltanalyse TV Gerät



Beispiel Energieverbrauch







Mit Strommessgeräten kannst du deine Geräte selbst testen

Gebrauch:

- Unnötige Kosten und Stromverbrauch durch Stand-by Betrieb

	Leistung im Leerlauf: Stand-by etc. (Watt)	Durchschnittl. Leerlaufzeit am Tag (Stunden)	Kosten gerundet (€ pro Jahr)
TV neu	1	20	2
TV alt	6	20	8
Set-Top-Box	6	19	8
Video- oder DVD-Rekorder	6	23	9
HiFi-Anlage	10	20	13
3 Radios	5	21	7
PC mit Monitor und Drucker	20	20	27
DSL-Router (mit WLAN)*	12	20	16
2 Mobiltelefone (Ladegeräte)	4	23	6
Telefon schnurlos (Ladeschale)	2	23	3
Anrufbeantworter	3	24	5
Gesamtkosten pro Jahr (gerundet)			**104**

Nutzerverhalten



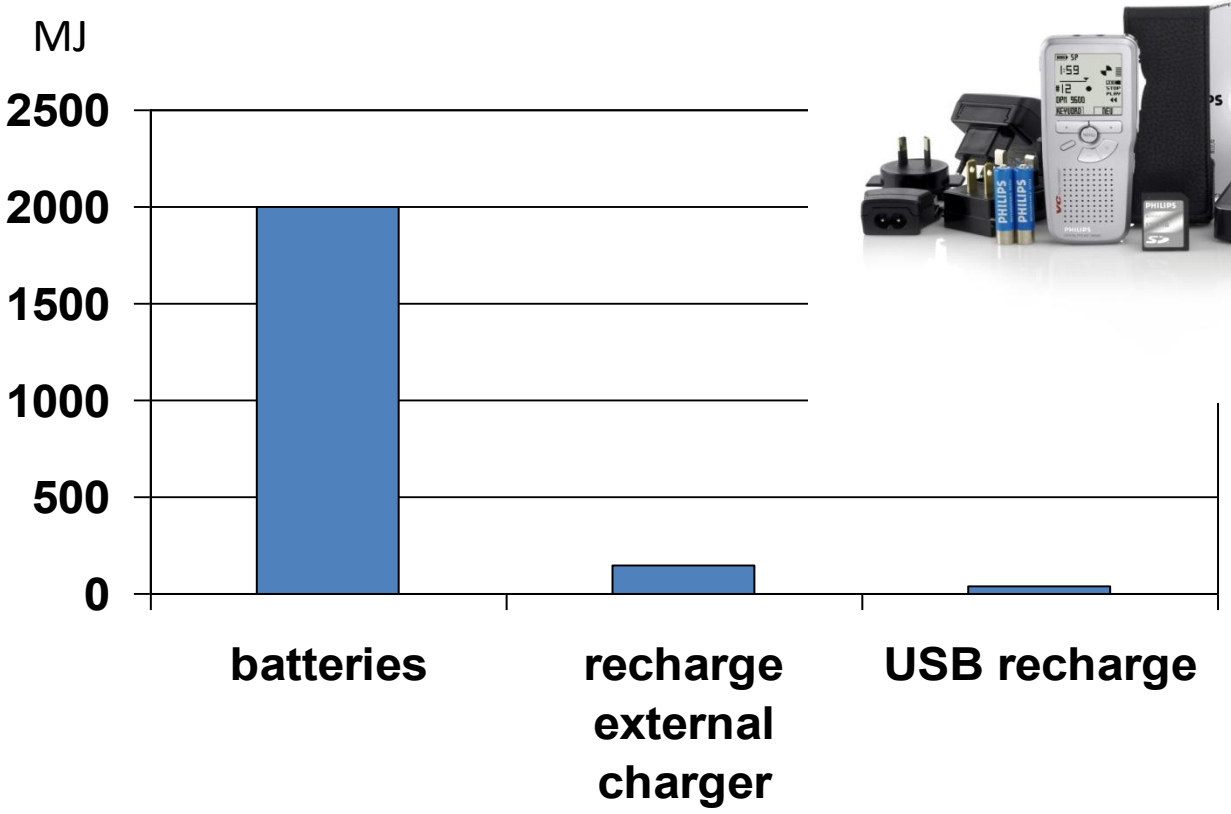
Bsp.: Diktiergerät (Lebensdauer : 4 Jahre)

- Kunde kauft externes Ladegerät und verwendet nur wiederaufladbare Batterien
- Kunde verwendet nur Batterien



Nutzung

- Energieverbrauch (MJ) bei unterschiedlicher Energieversorgung





Effiziente Haushaltsgeräte

DYSON Zyklon-Staubsauger DC22 Energiepro



- Geringe Motorleistung (Energieverbrauch), konstante Saugleistung,

- keine kosten für Beutel und Filter + geringer Stromverbrauch



Erhöhung der Produktnutzungsdauer von Elektrogeräten

- Wiederverwendung, Second-hand
- Reparatur und Instandhaltung
- Reprocessing
- Aufrüsten
- Leasing, „Nutzen statt besitzen“

Wie sieht es mit Reparatur und Nach Gebrauch aus?

Lebensdauer & Reparierbarkeit

Reparatur oft nur schwer möglich (viele Verbundteile, schwer zu öffnen etc.)

Geräte halten oft lange, doch Ausstattung und Design ändern sich rasant

- Lebensdauer von PC bei 10 Jahren, im Durchschnitt weniger als die Hälfte dieser Zeit
- Handys im Schnitt alle 18Monate ersetzt
- Schätzungsweise rund 350 Mio Handys ungenutzt in europ. Haushalten

Bsp. Reparatur- und Service-Zentrum R.U.S.Z

- Spezialisiert auf die Reparatur von Haushaltsgroßgeräten & Unterhaltungselektronik



Im Netzwerks nur Betrieb mit Arbeitsschwerpunkt Reparatur

- Reparaturdienstleistung und nicht der Verkauf von Neuware steht im Vordergrund

Nach Gebrauch

Elektro- und Elektronikaltgeräte-Verordnung (2005): kostenfreie Abgabe bei Gemeinde-Sammelstellen oder beim Händler

- wertvolle Rohstoffe, wie Edelmetalle und hochwertige Kunststoffe
- umwelt- und gesundheitsgefährdende Schwermetalle und organische Schadstoffe

Recycling

EU-Recycling-Quote: Computer und andere IT-Geräte müssen zu 65 Prozent stofflich wiederverwertet werden

- Kupfer und anderen Metallen im Elektroschrott Rückgewinnung leicht möglich
- Kunststoffrecycling problematisch (saubere Trennung und Entfernung aller Anhaftungen)

Internationaler „Giftmüllhandel“

Strenge Bestimmungen für Elektronikschrott in einheimischen Deponien und Müllverbrennungsanlagen

- Demontage-Industrie verlagert sich in weniger entwickelte Länder

Bsp. 50-80% des Elektronikschrotts aus den USA landen in Indien, Pakistan und China

Elektroschrott der Industrieländer in Asien

- riesige Deponien, auf denen Elektronikschrott von Zehntausenden Arbeitern per Hand zerlegt und sortiert wird – ohne Sicherheitsmaßnahmen





